一次性新增影廳與多場次 流程圖

movie 專題（Spring Boot + MySQL movie_pos）— Hall / ShowTime

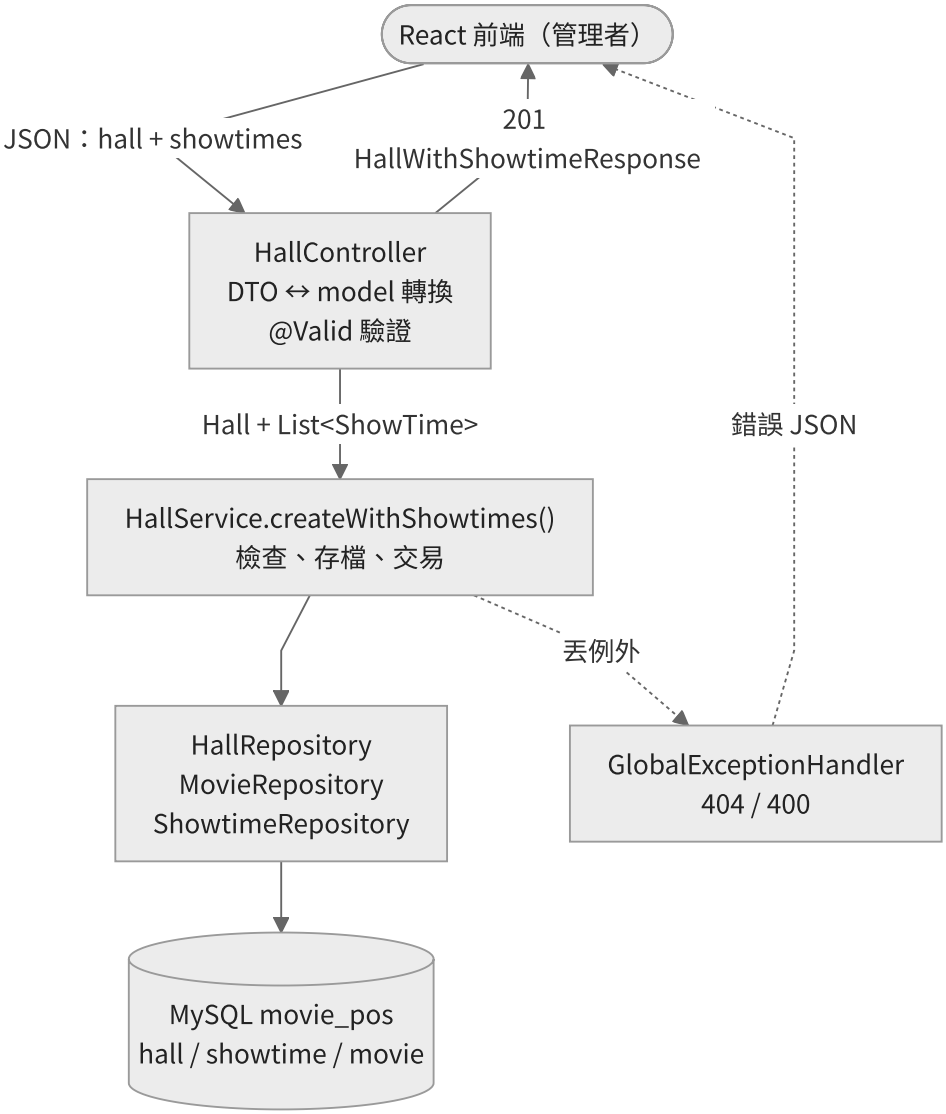
功能	API	Service 方法	成功
一次新增影廳 + 場次	`POST /api/hall/with-showtimes`	`createWithShowtimes`	201
只新增影廳	`POST /api/hall`	`HallService.create`	201
只新增單一場次	`POST /api/showtime`	`ShowtimeService.create`	201
查詢影廳（分頁）	`GET /api/hall?page=1&size=10`	`findAll`	200
查詢某部電影的場次	`GET /api/showtime?movieId=1`	`findByMovieId`	200

錯誤回應：電影不存在 → 404；@Valid 失敗、廳名重複、放映日期早於上映日期、場次時間重複、JSON 格式錯誤 → 400。
影廳與所有場次在**同一個交易**裡新增：任何一筆失敗就全部 rollback，影廳也不會存。
場次不用傳 hallId，會自動屬於新影廳。
依 2026-11-02 專案程式碼繪製。

❶ 整體架構

Controller 只負責 DTO 與 model 互轉；Service 只收、只回傳 model（Hall / ShowTime），失敗一律丟例外，由 GlobalExceptionHandler 統一轉成錯誤回應。

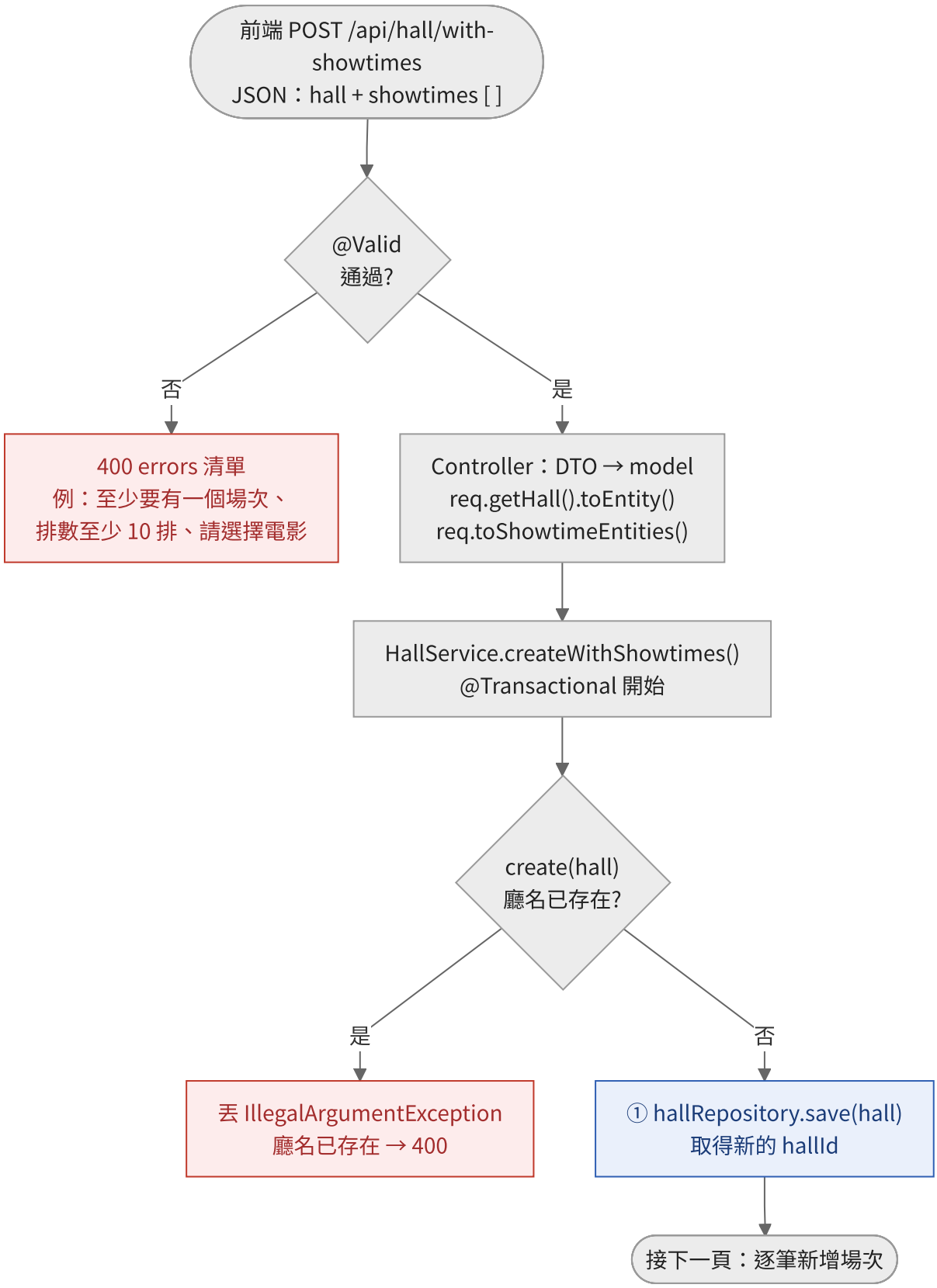
寫入資料庫　錯誤、rollback　成功回應　判斷



❷ 新增影廳與多場次（1/2）新增影廳　POST /api/hall/with-showtimes

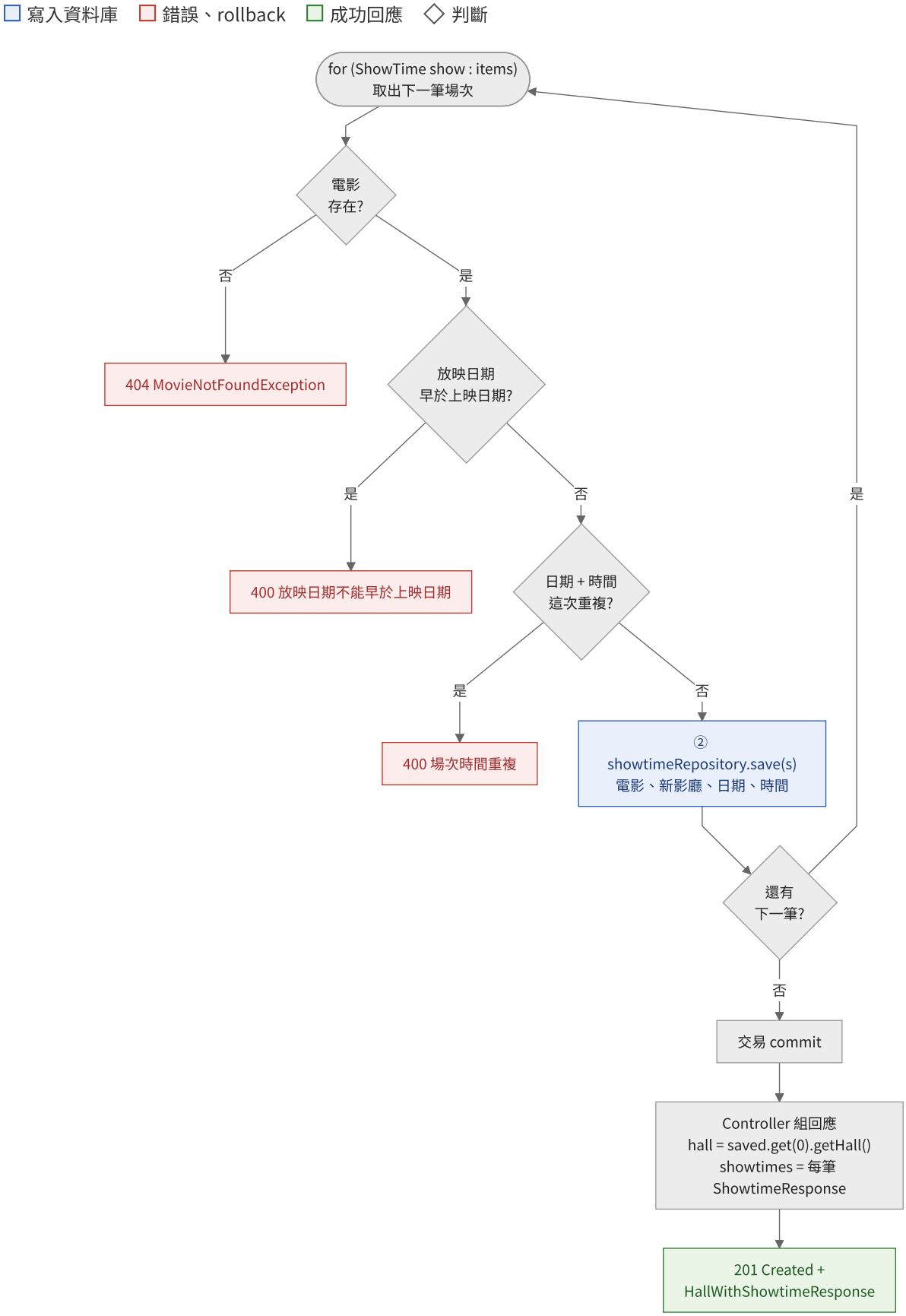
先檢查請求格式，再呼叫 create(hall) 檢查廳名並存影廳，取得新的 hallId 給後面的場次使用。

□ 寫入資料庫　□ 錯誤、rollback　□ 成功回應　◇ 判斷



❸ 新增影廳與多場次（2/2）逐筆新增場次　createWithShowtimes()

逐筆檢查電影是否存在、放映日期、這次請求內日期時間是否重複（`times.add()`），通過就存場次。**檢查和寫入交錯進行，但整個方法是同一個交易：任何一筆失敗，前面已 save() 的影廳和場次都會一起 rollback。**



❹ 請求範例與 rollback 情境

同一份請求在不同錯誤情況下的回應，以及和單筆新增場次 API 的比較。

請求範例

```
{
  "hall": { "hallName": "第 4 廳", "rowCount": 12, "firstRowSeats": 10 },
  "showtimes": [
    { "movieId": 1, "showDate": "2026-11-15", "startTime": "13:00:00" },
    { "movieId": 1, "showDate": "2026-11-15", "startTime": "16:30:00" },
    { "movieId": 2, "showDate": "2026-11-16", "startTime": "19:00:00" }
  ]
}
```

各種情況的結果

情況	回應	資料庫結果
全部正確	201	新增 1 筆 hall + 3 筆 showtime，showtime.hall_id 都是新影廳
showtimes 是空陣列，或 key 寫錯（例如 showtimeList）	400 至少要有一個場次	完全沒寫入（@Valid 階段就擋下）
廳名「第 4 廳」已存在	400 廳名已存在	完全沒寫入
第 3 筆的 movieId = 99 不存在	404	已存的影廳和前 2 筆場次**全部 rollback**
第 2 筆放映日期早於電影上映日期	400	影廳和第 1 筆場次全部 rollback
第 1、2 筆日期時間相同	400 場次時間重複	全部 rollback

和「單筆新增場次」的差別

檢查項目	POST /api/showtime	POST /api/hall/with-showtimes
影廳	hallId 要存在	不傳 hallId，自動屬於這次新增的影廳
電影存在、放映日期 ≥ 上映日期	有	有（每一筆）
同影廳同日期時間不能重複	查資料庫 existsByHallIdAndShowDateAndStartTime	只比對這次請求內（新影廳在資料庫裡還沒有場次）
最後防線	資料庫 UNIQUE (hall_id, show_date, start_time) → 400	

> 注意：場次重複只比對「開演時間完全相同」，不會檢查片長造成的時間重疊（例如 13:00 一部 128 分鐘的電影，14:00 仍可再排一場）。